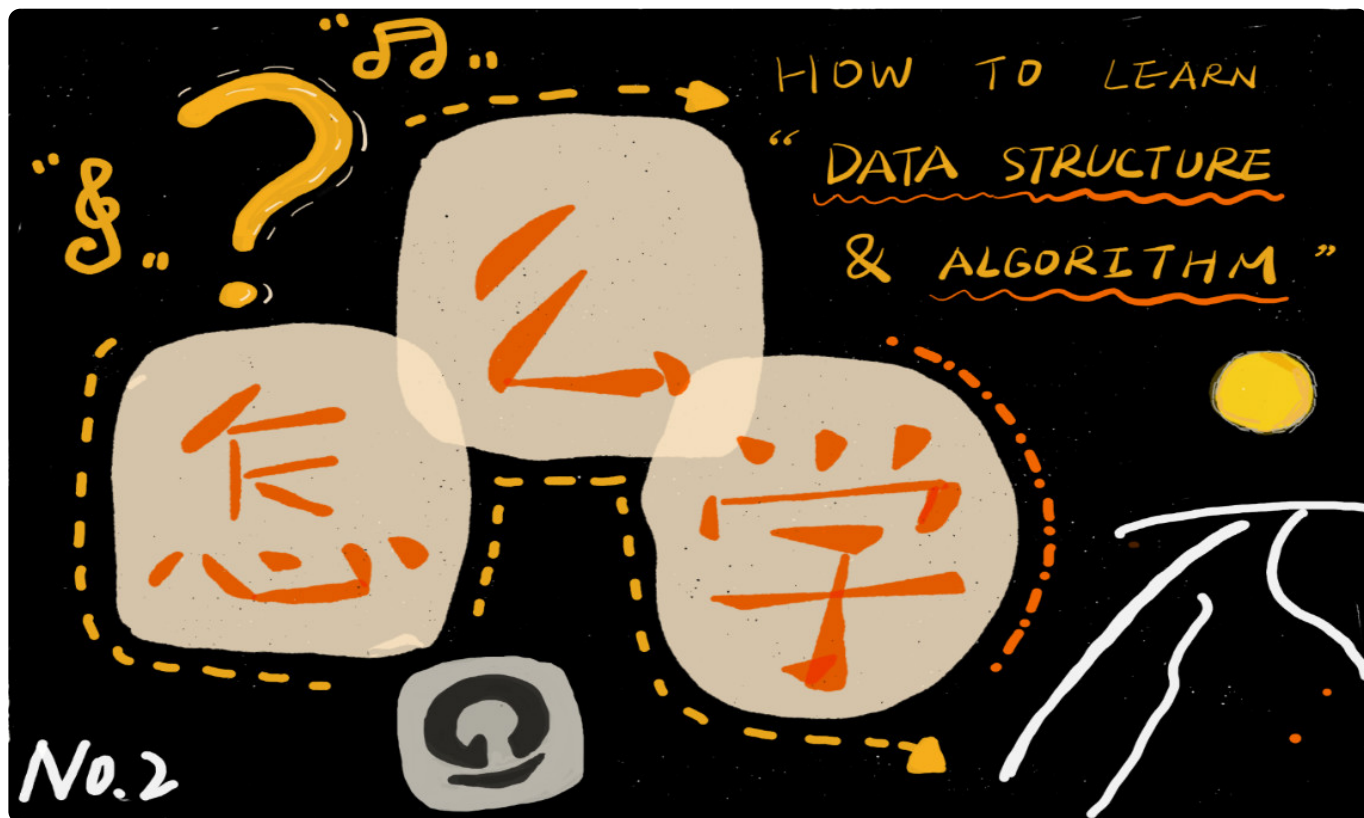


## 02 | 如何抓住重点，系统高效地学习数据结构与算法？

2018-09-24 王争

数据结构与算法之美

[进入课程 >](#)



讲述：修阳

时长 14:21 大小 6.58M



你是否曾跟我一样，因为看不懂数据结构和算法，而一度怀疑是自己太笨？实际上，很多人在第一次接触这门课时，都会有这种感觉，觉得数据结构和算法很抽象，晦涩难懂，宛如天书。正是这个原因，让很多初学者对这门课望而却步。

我个人觉得，其实真正的原因是你**没有找到好的学习方法，没有抓住学习的重点**。实际上，数据结构和算法的东西并不多，常用的、基础的知识点更是屈指可数。只要掌握了正确的学习方法，学起来并没有看上去那么难，更不需要什么高智商、厚底子。

还记得大学里每次考前老师都要划重点吗？今天，我就给你划划我们这门课的重点，再告诉你一些我总结的学习小窍门。相信有了这些之后，你学起来就会有的放矢、事半功倍了。

## 什么是数据结构？什么是算法？

大部分数据结构和算法教材，在开篇都会给这两个概念下一个明确的定义。但是，这些定义都很抽象，对理解这两个概念并没有实质性的帮助，反倒会让你陷入死抠定义的误区。毕竟，我们现在学习，并不是为了考试，所以，概念背得再牢，不会用也就没什么用。

**虽然我们说没必要深挖严格的定义，但是这并不等于不需要理解概念。** 下面我就从广义和狭义两个层面，来帮你理解数据结构与算法这两个概念。

从广义上讲，数据结构就是指一组数据的存储结构。算法就是操作数据的一组方法。

图书馆储藏书籍你肯定见过吧？为了方便查找，图书管理员一般会将书籍分门别类进行“存储”。按照一定规律编号，就是书籍这种“数据”的存储结构。

那我们如何来查找一本书呢？有很多种办法，你当然可以一本一本本地找，也可以先根据书籍类别的编号，是人文，还是科学、计算机，来定位书架，然后再依次查找。笼统地说，这些查找方法都是算法。

从狭义上讲，也就是我们专栏要讲的，是指某些著名的数据结构和算法，比如队列、栈、堆、二分查找、动态规划等。这些都是前人智慧的结晶，我们可以直接拿来用。我们要讲的这些经典数据结构和算法，都是前人从很多实际操作场景中抽象出来的，经过非常多的求证和检验，可以高效地帮助我们解决很多实际的开发问题。

那数据结构和算法有什么关系呢？为什么大部分书都把这两个东西放到一块儿来讲呢？

这是因为，数据结构和算法是相辅相成的。**数据结构是为算法服务的，算法要作用在特定的数据结构之上。** 因此，我们无法孤立数据结构来讲算法，也无法孤立算法来讲数据结构。

比如，因为数组具有随机访问的特点，常用的二分查找算法需要用数组来存储数据。但如果我们选择链表这种数据结构，二分查找算法就无法工作了，因为链表并不支持随机访问。

数据结构是静态的，它只是组织数据的一种方式。如果不在它的基础上操作、构建算法，孤立存在的数据结构就是没用的。

现在你对数据结构与算法是不是有了比较清晰的理解了呢？有了这些储备，下面我们来看看，究竟该怎么学数据结构与算法。

## 学习这个专栏需要什么基础？

看到数据结构和算法里的“算法”两个字，很多人就会联想到“数学”，觉得算法会涉及到很多深奥的数学知识。那我数学基础不是很好，学起来会不会很吃力啊？

数据结构和算法课程确实会涉及一些数学方面的推理、证明，尤其是在分析某个算法的时间、空间复杂度的时候，但是这个你完全不需要担心。

这个专栏不会像《算法导论》那样，里面有非常复杂的数学证明和推理。我会由浅入深，从概念到应用，一点一点给你解释清楚。你只要有高中数学水平，就完全可以学习。

当然，我希望你最好有些编程基础，如果有项目经验就更好了。这样我给你讲数据结构和算法如何提高效率、如何节省存储空间，你就会有直观的感受。因为，对于每个概念和实现过程，我都会从实际场景出发，不仅教你“**是什么**”，还会教你“**为什么**”，并且告诉你遇到同类型问题应该“**怎么做**”。

## 学习的重点在什么地方？

提到数据结构和算法，很多人就很头疼，因为这里面的内容实在是太多了。这里，我就帮你梳理一下，应该先学什么，后学什么。你可以对照看看，你属于哪个阶段，然后有针对性地进行学习。

想要学习数据结构与算法，**首先要掌握一个数据结构与算法中最重要的概念——复杂度分析**。

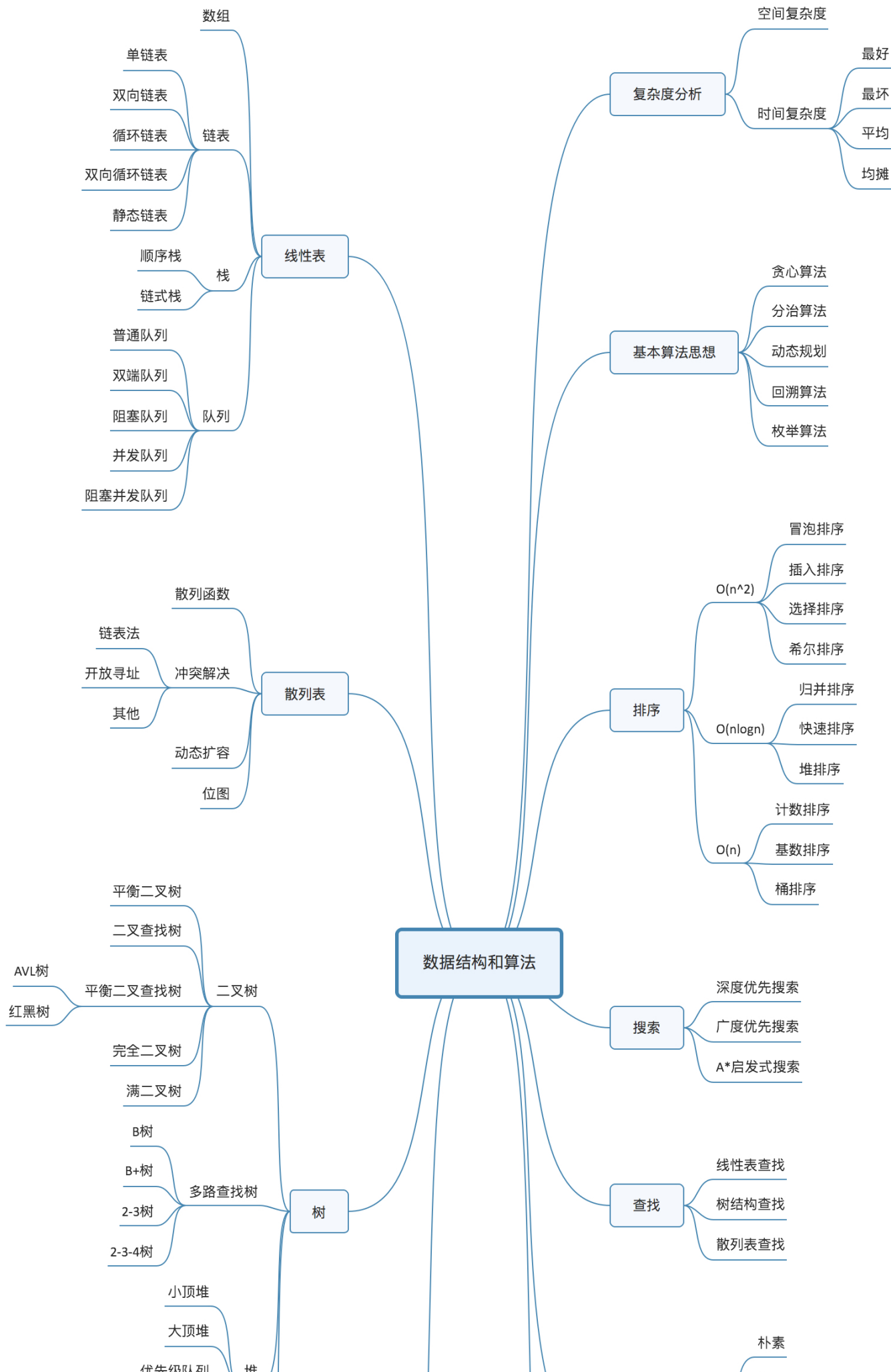
这个概念究竟有多重要呢？可以这么说，它几乎占了数据结构和算法这门课的半壁江山，是数据结构和算法学习的精髓。

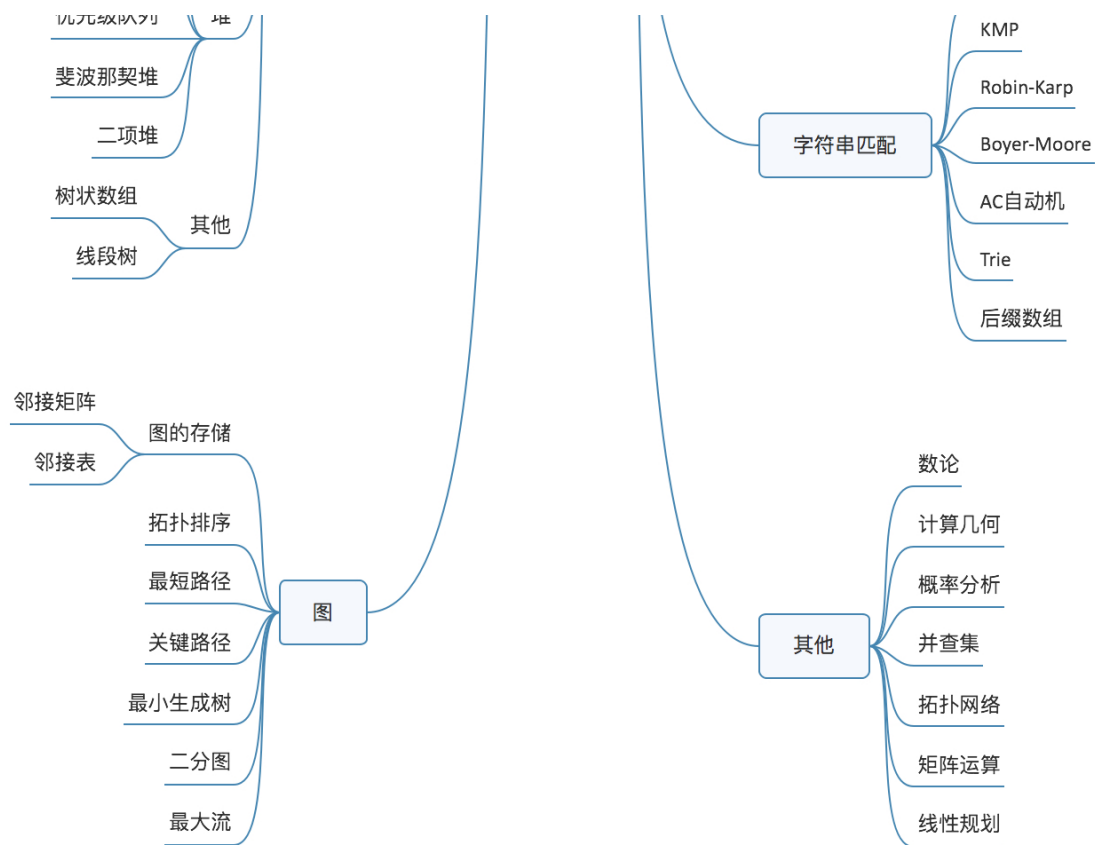
数据结构和算法解决的是如何更省、更快地存储和处理数据的问题，因此，我们就需要一个考量效率和资源消耗的方法，这就是复杂度分析方法。所以，如果你只掌握了数据结构和算法的特点、用法，但是没有学会复杂度分析，那就相当于只知道操作口诀，而没掌握心法。只有把心法了然于胸，才能做到无招胜有招！

所以，复杂度分析这个内容，我会用很大篇幅给你讲透。你也一定要花大力气来啃，必须要拿下，并且要搞得非常熟练。否则，后面的数据结构和算法也很难学好。

搞定复杂度分析，下面就要进入**数据结构与算法的正文内容**了。

为了让你对数据结构和算法能有个全面的认识，我画了一张图，里面几乎涵盖了所有数据结构和算法书籍中都会讲到的知识点。





（图谱内容较多，建议长按保存后浏览）

但是，作为初学者，或者一个非算法工程师来说，你并不需要掌握图里面的所有知识点。很多高级的数据结构与算法，比如二分图、最大流等，这些在我们平常的开发中很少会用到。所以，你暂时可以不用看。我还是那句话，咱们学习要学会找重点。如果不分重点地学习，眉毛胡子一把抓，学起来肯定会比较吃力。

所以，结合我自己的学习心得，还有这些年的面试、开发经验，我总结了**20 个最常用的、最基础**数据结构与算法，**不管是应付面试还是工作需要，只要集中精力逐一攻克这 20 个知识点就足够了。**

这里面有 10 个数据结构：**数组、链表、栈、队列、散列表、二叉树、堆、跳表、图、Trie 树**；10 个算法：**递归、排序、二分查找、搜索、哈希算法、贪心算法、分治算法、回溯算法、动态规划、字符串匹配算法。**

掌握了这些基础的数据结构和算法，再学更加复杂的数据结构和算法，就会非常容易、非常快。

在学习数据结构和算法的过程中，你也要注意，不要只是死记硬背，不要为了学习而学习，而是要学习它的“来历”“自身的特点”“适合解决的问题”以及“实际的应用场景”。对于每一种数据结构或算法，我都会从这几个方面进行详细讲解。只要你掌握了我每节课里讲的内容，就能在开发中灵活应用。

学习数据结构和算法的过程，是非常好的思维训练的过程，所以，千万不要被动地记忆，要多辩证地思考，多问为什么。如果你一直这么坚持做，你会发现，等你学完之后，写代码的时候就会不由自主地考虑到很多性能方面的事情，时间复杂度、空间复杂度非常高的垃圾代码出现的次数就会越来越少。你的编程内功就真正得到了修炼。

## 一些可以让你事半功倍的学习技巧

前面我给你划了学习的重点，也讲了学习这门课需要具备的基础。作为一个过来人，现在我就给你分享一下，专栏学习的一些技巧。掌握了这些技巧，可以让你化被动为主动，学起来更加轻松，更加有动力！

### 1. 边学边练，适度刷题

“边学边练”这一招非常有用。建议你每周花 1~2 个小时的时间，集中把这周的三节内容涉及的数据结构和算法，全都自己写出来，用代码实现一遍。这样一定会比单纯地看或者听的效果要好很多！

有面试需求的同学，可能会问了，那我还要不要去刷题呢？

我个人的观点是可以“适度”刷题，但一定不要浪费太多时间在刷题上。我们学习的目的还是掌握，然后应用。除非你要面试 Google、Facebook 这样的公司，它们的算法题目非常非常难，必须大量刷题，才能在短期内提升应试正确率。如果是应对国内公司的技术面试，即便是 BAT 这样的公司，你只要彻底掌握这个专栏的内容，就足以应对。

### 2. 多问、多思考、多互动

学习最好的方法是，找到几个人一起学习，一块儿讨论切磋，有问题及时寻求老师答疑。但是，离开大学之后，既没有同学也没有老师，这个条件就比较难具备了。

不过，这也就是咱们专栏学习的优势。专栏里有很多跟你一样的学习者。你可以多在留言区写下自己的疑问、思考和总结，也可以经常看看别人的留言，和他们进行互动。

除此之外，如果你有疑问，你可以随时在留言区给我留言，我只要有空就会及时回复你。你不要担心问的问题太小白。因为我初学的时候，也常常会被一些小白问题困扰。不懂一点都不丢人，只要你勇敢提出来，我们一起解决了就可以了。

我也会力争每节课都最大限度地给你讲透，帮你扫除知识盲点，而你要做的就是，避免一知半解，要想尽一切办法去搞懂我讲的所有内容。

### 3. 打怪升级学习法

**学习的过程中，我们碰到最大的问题就是，坚持不下来。** 是的，很多基础课程学起来都非常枯燥。为此，我自己总结了一套“打怪升级学习法”。

游戏你肯定玩过吧？为什么很多看起来非常简单又没有乐趣的游戏，你会玩得不亦乐乎呢？这是因为，当你努力打到一定级别之后，每天看着自己的经验值、战斗力在慢慢提高，那种每天都在一点一点成长的成就感就不由自主地产生了。

所以，**我们在枯燥的学习过程中，也可以给自己设立一个切实可行的目标**，就像打怪升级一样。

比如，针对这个专栏，你就可以设立这样一个目标：每节课后的思考题都认真思考，并且回复到留言区。当你看到很多人给你点赞之后，你就会为了每次都能发一个漂亮的留言，而更加认真地学习。

当然，还有很多其他的目标，比如，每节课后都写一篇学习笔记或者学习心得；或者你还可以每节课都找一下我讲得不对、不合理的地方……诸如此类，你可以总结一个适合你的“打怪升级攻略”。

如果你能这样学习一段时间，不仅能收获到知识，你还会有意想不到的成就感。因为，这其实帮你改掉了一点学习的坏习惯。这个习惯一旦改掉了，你的人生也会变得不一样。

### 4. 知识需要沉淀，不要想试图一下子掌握所有

在学习的过程中，一定会碰到“拦路虎”。如果哪个知识点没有怎么学懂，不要着急，这是正常的。因为，想听一遍、看一遍就把所有知识掌握，这肯定是不可能的。**学习知识的过程是反复迭代、不断沉淀的过程。**



如果碰到“拦路虎”，你可以尽情地在留言区问我，也可以先沉淀一下，过几天再重新学一遍。所谓，书读百遍其义自见，我觉得是很有道理的！

我讲的这些学习方法，不仅仅针对咱们这一个课程的学习，其实完全适用任何知识的学习过程。你可以通过这个专栏的学习，实践一下这些方法。如果效果不错，再推广到之后的学习过程中。

## 内容小结

今天，我带你划了划数据结构和算法的学习重点，复杂度分析，以及 10 个数据结构和 10 个算法。

这些内容是我根据平时的学习和工作、面试经验积累，精心筛选出来的。只要掌握这些内容，应付日常的面试、工作，基本不会有问题。

除此之外，我还给你分享了我总结的一些学习技巧，比如边学边练、多问、多思考，还有两个比较通用的学习方法，打怪升级法和沉淀法。掌握了这些学习技巧，可以让你学习过程中事半功倍。所以，你一定要好好实践哦！

## 课后思考

今天的内容是一个准备课，从下节开始，我们就要正式开始学习精心筛选出的这 20 个数据结构和算法了。所以，今天给你布置一个任务，对照我上面讲的“打怪升级学习法”，请思考一下你自己学习这个专栏的方法，让我们一起在留言区立下 Flag，相互鼓励！

另外，你在之前学习数据结构和算法的过程中，遇到过什么样的困难或者疑惑吗？

欢迎留言和我分享，我会第一时间给你反馈。

---

# 数据结构与算法之美

为工程师量身打造的数据结构与算法私教课

王争

前 Google 工程师



新版升级：点击「 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 01 | 为什么要学习数据结构和算法？

下一篇 03 | 复杂度分析（上）：如何分析、统计算法的执行效率和资源消耗？

## 精选留言 (1238)

写留言



强

2018-09-24

1266

- 1、所有数据结构与算法用C++实现一遍;
- 2、所有数据结构与算法用Python实现一遍;
- 3、学完就辞职。

展开



wean

2018-09-24

694

是什么：

数据结构指的是“一组数据的存储结构”，算法指的是“操作数据的一组方法”。

数据结构是为算法服务的，算法是要作用再特定的数据结构上的。

学什么：

1. 效率和资源消耗的度量衡--复杂度分析。...

展开 ▾



**\$Jason**

2018-09-24

👍 373

BAT我明年年初一定进入一个

展开 ▾



**一条咸鱼**

2018-09-24

👍 250

非科班。。马上就28岁了，一直有个计算机梦。来这学习不为别的，只为能慢慢成为一位合格的计算机人



**zyzheng**

2018-09-24

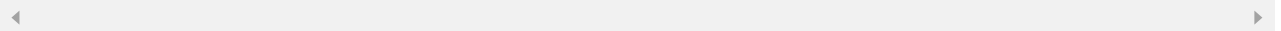
👍 151

“学习最好的方法是，找到几个人一起学习，一块儿讨论切磋，有问题及时寻求老师答疑。”

老师说的这个方法非常赞同，之前在学其他内容时经常遇到个人单独学习坚持不下来的问题。这次和公司里有兴趣的同事一起成立了一个五人学习小组，计划每周组织一个小时交流会，每人讲10分钟，自由讨论10分钟，希望能对自己和大家的学习都有帮助，希望能...

展开 ▾

作者回复: 太赞太用心了



**187J3X1**

2018-10-01

👍 132

<https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html>

此网站可以将指定算法可视化，能方便理解。麻烦顶上去让更多人看到，谢谢。

展开 ▾



**Eid**

2018-09-24

👍 132

敲代码，回想起自己大学的时候，课本上的每一段代码都敲一边！甚至敲完了整本《C++ primer》 😞

---



觉良

2018-09-24

👍 119

当我们要谈一个事物/概念的时候，需要问自己三个终极问题--是什么？为什么？怎么样？

什么是数据结构和算法

数据结构，就是一组数据的存储结构。

算法，就是操作数据的一组方法。...

展开 ▾

作者回复: 写的好！



墨墨

2018-09-24

👍 44

对于比较笨的我来说，我的学习方法就是边学边练，这个方法务实有效。在此立下flag，不学会数据结构与算法，就掉光头发！哈哈

展开 ▾



吉祥

2018-09-24

👍 43

Flag: 课程内容用 python 实现一遍，有不懂的及时留言提问，每周写总结。



与路同飞

2018-09-24

👍 39

完美主义在作怪。在看《算法》这本书的时候，总想着做完所有习题在看后面的章节。导致后面没坚持下去



黄海娜

2018-09-24

👍 35

学习了，也理解了，当时可以写出代码来，但是长时间就忘记了 ☹️，这个难道真的如果日常不用的话，的确会忘记，那是不是就要先当公式一样记下来再说？

展开 ∨

作者回复: 完全不需要死记硬背的, 我也记不住快排, 红黑树, 但是只要你掌握分析的能力, 等你真的需要的时候, 花不到半个小时就弄懂了。你要记住的是, 这些算法的特点, 应用场景, 用到了能想到他就好了。



**Joshua 兆...**

2018-09-25

👍 34

需要教材吗? 老师?

自己学习的方法: 排个队想到队列, 火车进站想到堆栈, 看到树上开花想到树的某些指标, 导航想到贪心, 将生活场景与算法和数据结构的场景结合起来。

遇到的困难: 应用和实践不行。你看树是数据结构, 而大众有更约定俗成的固有看法, 切磋估计不大可行, 且自己学习, 首先需要有一个代码开发的条件, 不断思考练习, 不易坚持...

展开 ∨

作者回复: 写得好 你可以看看大话数据结构和算法图解。里面的学习方法跟你的很相似



**zeta**

2018-09-27

👍 27

35岁瓶颈失业程序员过来报道, 继续精进, 顺便当怪给新同学点点赞



**王宇**

2018-09-24

👍 24

我的学习法:

- 1.从老师这里获取知识
- 2.学习理解知识, 继续思考, 提出疑问, 先自己解决, 实在想不出了问老师
- 3.总结知识
- 4.运用知识, 解决问题...

展开 ∨



**lxb**

2018-09-24

👍 23

我想问问用JavaScript真能实现这些算法跟数据结构吗?

作者回复: 我觉得能 后面如果你觉得不能你就再给我留言吧



确认过眼神

2018-09-24

👍 20

本人学的Java，想通过这个课程学习如何把数据结构和算法切实的用到编程中，来实现用空间换时间。

- 1、提高每个接口的访问速度，可否实现？
  - 2、时间复杂度越高，执行效率越低吗？
  - 3、两张表联查后再遍历查询第三张表是否比三张表联查效率高？利用数据结构和算法是...
- 展开 ▾

作者回复: 1. 学习的过程可以锻炼你的性能意识，写代码的时候会不自觉的考虑性能问题，所以写出低效代码的情况就少了

2. 理论上是，但实际上时间复杂度与执行时间并不划等号，我后面会讲到，有时候 $O(\log n)$ 的算法要比 $O(1)$ 算法还快

3. 这个没有确切的场景我也不好说，你可以自己测试一下。一般来说，海量数据的存储一般都是分库分表，所以join操作可能就无法用上了。



Silence

2018-09-24

👍 18

Flag：在这几个月内一定要掌握并学会运用文中提到的算法，不管多难都要坚持看下去，这次，不想再逃了！



Yafei

2018-09-24

👍 18

大学学这门课的时候，一碰到那种递归求复杂度就懵逼，这次一定搞定它！



五岳寻仙

2018-09-24

👍 16

老师给的思路非常非常清晰，不愧是IT大牛，我很喜欢这种结构化的思维方式，相信同学也有同感！

已经决定严格跟随老师的思路这门课。在执行前遇到三个困难：

1. 想请老师推荐刷题的地方； ...

展开 ▾

作者回复: 1. 刷题的话leetcode比较火

2. 会讲的 放心

3. 暂时就在留言区交流吧

